คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา พว120003 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 2

Course description SC120003 Basic Competency Development 2

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 2

สมรรถนะเฉพาะ

คณิตศาสตร์

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล การเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระบบนิเวศ สารและสมบัติของสาร พลังงานในชีวิตประจำวัน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ และระบบสุริยะและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาอย่างง่าย แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีดิจิทัล

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการสืบค้น รวบรวม ประมวลผล นำเสนอข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์

จำนวนและการดำเนินการ (จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0) การอ่าน การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน การบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนนับ แบบรูปของจำนวน ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (ทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100)

การวัด การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตร การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที

เรขาคณิต ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป

สถิติ การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ

วิทยาศาสตร์

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว์ วัฏจักรชีวิตของพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ส่วนประกอบของพืชดอก การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก วัฏจักรชีวิตของพืชดอก สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต

วิทยาศาสตร์กายภาพ สารและสมบัติของสาร วัสดุดูดซับน้ำ สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ การใช้ประโยชน์จากสมบัติการดูดซับน้ำ วัสดุผสม การผสมกันของวัสดุ สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุพลังงานในชีวิตประจำวัน พลังงานแสง แหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น การเคลื่อนที่ของแสง ประเภทตัวกลาง การเคลื่อนที่ของแสง การมองเห็นวัตถุ การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง การมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุ แนวทางการป้องกันเมื่อมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไป แนวทางการป้องกันเมื่อมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อย

วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ ดินในท้องถิ่นของเรา ส่วนประกอบของดิน การจำแนกชนิดของดิน การใช้ประโยชน์จากดิน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ประโยชน์ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและการรักษาแหล่งข้อมูล ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล

ลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ การแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน การแก้ปัญหาอย่างมีเงื่อนไข

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยเน้นการปฏิบัติจริง รวมถึงศึกษาข้อมูลตนเอง ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนำสถานการณ์จริงของผู้เรียนมาเป็นฐานผ่านกระบวนการที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การสืบค้น การปฏิบัติ/ทดลอง การรวบรวมข้อมูล การอภิปราย การอธิบาย การจำแนก การทำใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบการทำชิ้นงาน/โครงงาน นำเสนอด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พบกลุ่ม ศึกษาเรียนรู้หรือฝึกประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เชื่อมโยงประสบการณ์ โดยเรียนรู้จากกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งเห็นคุณค่า มีเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล

วัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับความรู้ที่จำเป็น ทักษะที่จำเป็น/ทักษะในศตวรรษที่ 21 และเจตคติ/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้งนี้ ควรมีการประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น จากใบงาน การตอบคำถาม การทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การอภิปราย การนำเสนอ การประเมินชิ้นงาน/ผลงาน/โครงงาน และสังเกตพฤติกรรม โดยคำนึงถึงพัฒนาการ ศักยภาพและธรรมชาติของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา พว120003 วิชา พัฒนาศักยภาพพื้นฐาน 2

Course description SC120003 Basic Competency Development 2

จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 2

สมรรถนะรายวิชา

คณิตศาสตร์

1. ระบุ ยกตัวอย่าง หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต และสถิติเบื้องต้น

2. ระบุปัญหาอย่างง่ายจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือจากสถานการณ์หรือจากปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

3. ระบุความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ในชีวิตจริง

4. วางแผนและดำเนินการสำรวจ เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย สรุปผลข้อมูลทั่วไปได้

5. เปรียบเทียบเพื่อเลือกใช้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างง่ายได้

6. เรียนรู้ตามความรู้สึก ความสนใจตามความแปลกใหม่ที่ได้พบเห็น กับความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจน่าท้าทายสติปัญญา

7. สงสัย สังเกต ซักถาม เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างง่าย บอกข้อเท็จจริง ลงความเห็น จำแนกความแตกต่างของข้อมูล นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม อธิบายสถานการณ์เกี่ยวกับตนเอง สิ่งรอบตัว และแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางการคำนวณพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย เหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

วิทยาศาสตร์

1. นำความรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์รอบตัวเราไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

2. นำความรู้เกี่ยวกับสารและสมบัติของสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3. นำความรู้เกี่ยวกับการแยกสารไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมเหตุสมผล

4. นำความรู้เกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจำวันไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5. นำความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมเหตุสมผล

เทคโนโลยีดิจิทัล

1. ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและตระหนักถึงผลกระทบ

2. สืบค้นรวบรวมประมวลผล นำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูล

3. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสม มีมารยาท และเคารพผู้อื่น

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	**ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์**	1. อ่านและเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 2. หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ และผลหารจำนวนนับ 3. ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100	**1. จำนวนและการดำเนินการ** (จำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0) 1.1 การอ่าน การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวน 1.2 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ 1.3 แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทีละ 1 ทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100	12
		1. วัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 2. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม 3. วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด 4. วัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตร 5. บอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที	**2. การวัด** 2.1 การวัดและเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร 2.2 การวัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด 2.3 การวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตร 2.4 การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที	16
		1. จำแนกและบอกลักษณะ	**3. เรขาคณิต** 3.1 ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม	8

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม วงรี 2. เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป	วงกลม วงรี 3.2 การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูป	
		1. ใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเมื่อกำหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย	**4. สถิติ** 4.1 การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ	4
2	**ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์**	1. บอกปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 2. อธิบายส่วนประกอบและวัฏจักรของพืชดอก 3. เปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	**1. วัฏจักรชีวิตของพืชและสัตว์** 1.1 วัฏจักรชีวิตของพืช 1.1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 1.1.2 ส่วนประกอบของพืชดอก 1.1.3 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก 1.1.4 วัฏจักรชีวิตของพืชดอก 1.2 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 1.2.1 ประเภทสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต 1.2.2 ลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต	10
		1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และระบุการนำสมบัติ	**2. สารและสมบัติของสาร** 2.1 วัสดุดูดซับน้ำ 2.1.1 สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ 2.1.2 การใช้ประโยชน์จาก	10

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		การดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการทำวัตถุในชีวิตประจำวัน 2. บอกสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์	สมบัติการดูดซับน้ำ 2.2 วัสดุผสม 2.2.1 การผสมกันของวัสดุ 2.2.2 สมบัติที่เกิดจากการผสมกันของวัสดุ	
		1. บอกแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดแสง และบอกการมองเห็นวัตถุจากการสังเกต 2. บอกแนวทางป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสม	**3. พลังงานในชีวิตประจำวัน** 3.1 พลังงานแสง 3.1.1 แหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 3.1.2 การเคลื่อนที่ของแสง 3.1.3 ประเภทตัวกลางการเคลื่อนที่ของแสง 3.1.4 การมองเห็นวัตถุ 1) การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสง 2) การมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง 3.1.5 ผลกระทบและแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองวัตถุ 1) แนวทางการป้องกันเมื่อมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไป 2) แนวทางการป้องกันเมื่อมองวัตถุที่อยู่ในบริเวณที่มีแสงสว่างน้อย	14
		1. ระบุส่วนประกอบของดิน และจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินและการจับตัวเป็นเกณฑ์	**4. ดินในท้องถิ่นของเรา** 4.1 ส่วนประกอบของดิน 4.2 การจำแนกชนิดของดิน	6

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		2. บอกการใช้ประโยชน์จากดินจากข้อมูลที่รวบรวม	4.3 การใช้ประโยชน์จากดิน	
3	**ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล**	1. บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจ 2. บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล	**1. ประโยชน์ของข้อมูล การรวบรวมข้อมูลและการรักษาแหล่งข้อมูล** 1.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 1.2 ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล	10
		3. อธิบายการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอน	**2. ลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ**	15
		4. สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่มีเงื่อนไขได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีเหตุผล	**3. การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ** 3.1 การแก้ปัญหาอย่างมีลำดับขั้นตอน 3.2 การแก้ปัญหาอย่างมีเงื่อนไข	15